

StoRy

Sistema de Gestión de Inventario

PROYECTO FINAL 2º

DAM

Chengzhe Li

EL DESAFÍO Y LA PROPUESTA

El Problema

La gestión manual de inventarios genera errores, pérdida de datos y falta de información nutricional crítica en productos de consumo diario.

Nuestra Solución

Una ecosistema digital (Web + Android) sincronizado en tiempo real, con escaneo inteligente.



Arquitectura del Sistema

Escalabilidad, Robustez y
Sincronización

BACKEND: EL MOTOR DEL SISTEMA

Spring Boot & PostgreSQL

- ✓ API RESTful: Endpoints optimizados para Web y Android.
- ✓ Persistencia: PostgreSQL con JPA/Hibernate para integridad de datos.
- ✓ Seguridad: JWT.



FRONTEND WEB: DASHBOARD

Angular 17+

Desarrollado con una arquitectura basada en componentes y servicios reactivos (RxJS).

Visualización avanzada de inventarios, reportes de stock y administración centralizada de usuarios.



APP NATIVA: MOVILIDAD TOTAL



Kotlin

Kotlin

Experiencia de usuario fluida y reactiva.

- CameraX para captura de alta precisión.
- ML Kit para procesamiento de imagen.

TECNOLOGÍA DE ESCANEEO



Google ML Kit

Detección instantánea de códigos de barras incluso en condiciones de baja luz u offline.



Baja Latencia

Procesamiento en el dispositivo sin necesidad de enviar imágenes al servidor.



Multi-formato

Soporte para EAN-13, EAN-8, QR y otros formatos industriales estándar.

DATOS INTELIGENTES: NUTRISCORE

3M+

Productos Integrados

Acceso en tiempo real a la API de OpenFoodFacts
para obtener información detallada.



Ultra-processed foods = Nova4

Nutri-Score on pack of non
ultra processed foods



(for organic foods)



Label AB
(for organic foods)



SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

- 🛡️ **Login con Google:** OAuth2 integrado para un acceso rápido y seguro sin contraseñas adicionales.
- 🔑 **Tokens JWT:** Comunicación cifrada y sin estado entre el cliente y el servidor backend.
- 👤 **Modo Invitado:** Los datos se cifran localmente en el móvil antes de cualquier sincronización.

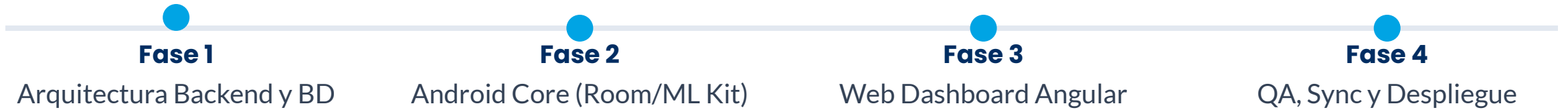


PERSISTENCIA Y SINCRONIZACIÓN

Estado de Sesión	Tecnología de Almacenamiento	Sincronización
Invitado (Offline)	Android Room Database	Solo almacenamiento local
Login Exitoso	Room + PostgreSQL	Subida de datos locales al Backend
Web User	PostgreSQL Cloud	Tiempo real vía API REST

* La sincronización automática garantiza que el usuario nunca pierda sus ítems creados en modo invitado al registrarse.

FASES DEL PROYECTO



¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su atención!

RECURSOS DE IMÁGENES



<https://thinkpalm.com/wp-content/uploads/2024/10/Img-1.1.jpg>

Source: thinkpalm.com



<https://www.justinmind.com/wp-content/uploads/2018/12/6-best-practices-for-Dashboard-Design-Justinmind-header.png>

Source: www.justinmind.com



[https://assets.scandit.com/1280x720/bf3dc57773/ml-kit-barcode-scanning-vs-scandit.jpg/m/640x0/smart/filters:quality\(80\):format\(jpeg\)](https://assets.scandit.com/1280x720/bf3dc57773/ml-kit-barcode-scanning-vs-scandit.jpg/m/640x0/smart/filters:quality(80):format(jpeg))

Source: www.scandit.com



<https://nutriscore.blog/wp-content/uploads/2025/09/image-22.png?w=657>

Source: nutriscore.blog



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/011/004/717/non_2x/unique-realistic-padlock-protected-secure-login-concept-3d-design-isolated-on-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com
